幂函数、指数函数和对数函数

幂与指数

1. 正整数指数幂的定义和运算性质

   如果 a 是一个实数，n 是一个正整数，那么称 $a^n=\underbrace{a\cdot a\cdot a\cdot ...\cdot a}_{n个a}$ 为 a 的 n 次幂。正整数指数幂具有如下运算性质：

   (1) $a^{m+n}=a^m\cdot a^n$

   (2) $a^{m\cdot n}=(a^m)^n$

   (3) $a^n\cdot b^n=(ab)^n$

2. 整数指数幂

   在保障三条运算性质成立的前提下，**当 $a\neq 0$ 时**，我们可以做如下定义：

   (1) $a^0=1$

   (2) $a^{-n}=\dfrac{1}{a^n}$

   首先根据 $a^{n+0}=a^n\cdot a^0$ 可知应有 $a^0=1$，其次根据 $a^0=a^n\cdot a^{-n}$ 可知应有 $a^{-n}=\dfrac{1}{a^n}$。可以验证在这样的定义下，三条运算性质依然是成立的。

   注：我们认为 0^0 没有定义。

3. 有理数指数幂

   (1) n 次方根：一般地，如果 n **为大于 1 的整数**，且有 $x^n=a$，那么 x 叫做 a 的 n **次方根**。我们用 $\sqrt[n]{a}$ 表示 a 的 n 次根式，其中 a 称为**被开方数**，n 称为**根指数**。

   i. 奇次方根：当 n 为奇数的时候，正数的 n 次方根是一个正数，负数的 n 次方根是一个负数。一个数的奇次方根是**唯一确定的**。例如：$\sqrt[5]{32}=2,\sqrt[3]{-27}=-3$。

   ii. 偶次方根：当 n 为偶数的时候，**正数的 n 次方根有两个值，他们互为相反数**，$\sqrt[n]{a}$ 或者 $+\sqrt[n]{a}$ 表示正的偶次方根，而 $-\sqrt[n]{a}$ 表示负的偶次方根。两者可以合写为 $\pm\sqrt[n]{a}$ 。例如：$\sqrt[4]{16}=2,\pm\sqrt[2]{25}=\pm5$。**负数没有偶次方根**。

   iii. 特别指出：0 的任意次方根都是 0，即 $0=\sqrt[n]{0}$

   (2) 正数的有理数指数幂

   首先考虑定义 $a^{\frac{1}{n}},n>1,n\in\boldsymbol{Z}$。根据 $a=a^1=(a^{\frac{1}{n}})^n$，可以定义 $a^{\frac{1}{n}}=\sqrt[n]{a}$ 。可以验证当 $n=1$ 时定义依然成立。

   因此在保障三条运算性质成立的前提下，我们可以做如下定义：$a^{\frac{m}{n}}=\sqrt[n]{a^m}$, 其中 $a>0$, m 为整数，n 为正整数。可以验证，当 m,n 不互素的时候，$a^{\frac{m}{n}}=a^{\frac{m'}{n'}}$，其中 $\dfrac{m}{n}=\dfrac{m'}{n'}$ 且 m',n' 互素。

   由此可以定义**正数的有理数指数幂**：$s=\dfrac{m}{n}$ 为有理数，定义 $a^s=a^{\frac{m}{n}}$ （m,n 互素）。

   可以推导出开方和乘方的先后顺序不影响幂的值：即 $a^{\frac{m}{n}}=\sqrt[n]{a^m}=(\sqrt[n]{a})^m$

   推导如下：$\sqrt[n]{a^m}=(a^m)^{\frac{1}{n}}=(a^m)^{\frac{m}{m\cdot n}}=((a^m)^{\frac{1}{m\cdot n}})^m=(a^{\frac{1}{n}})^m=(\sqrt[n]{a})^m$。

   正数的有理数指数幂具有性质 (**幂的基本不等式**)：$a^s>1$，其中 $a>1,s>0,s\in\boldsymbol{Q}$

   对于负数，由于负数没有偶次方根，因此对于一个负数 a，并非所有的有理数 s 都可以使得 a^s 有意义。因此我们一般不考虑负数的有理指数幂。

4. 正数的无理数指数幂

   在上述对正数的有理数指数幂定义的基础上，可以证明：对任意一个正数 a 与任意一个无理数 s，

可确定一个唯一的实数，记作 a^s，使得上述有理数指数幂的三条运算性质与幂的基本不等式对所有的实数 a^s 都成立。我们把这个实数 a^s 定义为 a 的 s 次幂。

理解：任意一个正数 a 与任意一个无理数 s 都对应唯一的一个实数 a^s，实数 a^s 定义为 a 的 s 次幂，且满足运算性质。

证明思路：无理数可以由有理数夹逼趋近，对应的正数的无理数指数幂也可以由正数的有理数指数幂夹逼得到。

5. 小结

正数的实数指数幂总是有意义的，具有三条运算性质和一个不等关系。

(1) $a^{m+n}=a^m\cdot a^n$, 其中 $a>0, m\in \boldsymbol{R}, n\in \boldsymbol{R}$

(2) $a^{m\cdot n}=(a^m)^n$, 其中 $a>0, m\in \boldsymbol{R}, n\in \boldsymbol{R}$

(3) $a^n\cdot b^n=(ab)^n$, 其中 $a>0, b>0, n\in \boldsymbol{R}$

(4) $a^s>1$，其中 $a>1, s>0, s\in \boldsymbol{R}$

例题：

1. 用有理数指数幂的形式表示下列各式 $(a>0)$

(1) $\sqrt[3]{a^2}$

(2) $a^3\cdot\sqrt[4]{a^3}$

(3) $\sqrt{a\sqrt{a}}$

2. 化简: $\dfrac{5x^{-\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{2}}}{\left(\frac{1}{2}x^{-1}y^{\frac{1}{2}}\right)\left(\frac{5}{8}x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{6}}\right)}\times\sqrt[3]{\dfrac{x^2}{\sqrt{y}}}$.

3. 求值: $\left(\dfrac{1}{8}\right)^{-\frac{1}{3}}\times\left(-\dfrac{7}{6}\right)^0+8^{0.25}\times\sqrt[4]{2}+\left(\sqrt[3]{2}\times\sqrt{3}\right)^6$.

4. 化简: $\left(x^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\right)^{\sqrt{3}}\cdot\sqrt{x}$, 其中 $x>0$.

5. 化简下列各式:

(1) $(x^{\frac{\sqrt{3}}{2}})^{\sqrt{3}}\cdot\sqrt{x}$ (其中 $x>0$)

(2) $\dfrac{(a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{2}})\cdot(-3a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{3}})}{\frac{1}{3}a^{\frac{1}{6}}b^{\frac{5}{6}}}$(其中 $a>0, b>0$)

(3) $\left(a^{2-\sqrt{3}}b\right)^{2+\sqrt{3}}\cdot b^{2-\sqrt{3}}$ (其中 $a>0, b>0$).

6. 已知 a 是 128 的七次方根，求 $\dfrac{1}{1+\sqrt[4]{a}}+\dfrac{1}{1-\sqrt[4]{a}}+\dfrac{2}{1+\sqrt{a}}+\dfrac{4}{1+a}$ 的值.

对数

对数的定义

在 $a>0, a\neq 1, N>0$ 的条件下，唯一满足 $a^x=N$ 的数 x 称为以 a 为底，N 的对数，记作 $x=log_aN$，其中 N 称为真数。

$$a^x=N \iff x=log_aN$$

对数运算是指数运算的**逆运算**：$a^{log_a N} = N$

指数式和对数式是同一个数量关系的不同表达形式，两者可以互化。

自然对数和常用对数

以 10 为底的对数称为常用对数，$log_{10}N$ 通常记为 lgN

以 e 为底的对数称为自然对数，$log_e N$ 通常记为 lnN。(注：e 是一个无理数，其值约为 2.71828...)

例题：

1. 求下列各式的值

   (1) $log_2 8$

   (2) $log_2 \sqrt{2}$

   (3) $log_{10} 0.00001$

2. 求下列各式中 x 的值

   (1) $log_2 x = -1$

   (2) $log_{\frac{1}{2}} x = 3$

   (3) $lnx = -1$

   (4) $log_{64} x = -\dfrac{2}{3}$

   (5) $log_x 8 = 6$

   (6) $lg100 = x$

   (7) $-ln(e^2) = x$

3. 将下列指数式化为对数式，将对数式化为指数式

   (1) $5^4 = 625$

   (2) $2^{-6} = \dfrac{1}{64}$

   (3) $\left(\dfrac{1}{3}\right)^m = 5.73$

   (4) $log_{\frac{1}{2}} 16 = -4$

   (5) $lg0.01 = -2$

   (6) $ln10 = 2.303$

对数的运算律

1. 对数的运算律

   (1) $a^{m+n} = a^m \cdot a^n \Longleftrightarrow log_a M + log_a N = log_a(M \cdot N)$,
   其中 $a > 0, a \neq 1, M > 0, N > 0, m = log_a M \in \boldsymbol{R}, n = log_a N \in \boldsymbol{R}$

   (2) $a^{m-n} = \dfrac{a^m}{a^n} \Longleftrightarrow log_a M - log_a N = log_a(\dfrac{M}{N})$,
   其中 $a > 0, a \neq 1, M > 0, N > 0, m = log_a M \in \boldsymbol{R}, n = log_a N \in \boldsymbol{R}$

   (3) $a^{m \cdot n} = (a^m)^n \Longleftrightarrow nlog_a M = log_a(M^n)$,
   其中 $a > 0, a \neq 1, M > 0, m = log_a M \in \boldsymbol{R}, n \in \boldsymbol{R}$

2. 换底公式
   $log_bN = \dfrac{log_aN}{log_ab}$
   设 $x = log_bN$, 则 $b^x = N$。两侧以 a 为底取对数，得 $log_a(b^x) = log_aN$, 即 $x \cdot log_ab = log_aN$。代换 x，故 $log_bN = \dfrac{log_aN}{log_ab}$ 换底公式允许我们制作对数表，并利用对数表中固定底的对数值来计算以其他数为底的对数值。例如：$log_23 = \dfrac{ln3}{ln2}$
   由换底公式可以推出 $log_ab = \dfrac{log_bb}{log_ba} = \dfrac{1}{log_ba}$

例题：

1. 计算下列各式的值
   (1) $log_3(9^4 \times 3^2)$
   (2) $log_3(\sqrt[5]{9})$
   (3) $2log_510 + log_53 - log_512$
   (4) $lg\sqrt[5]{100}$
   (5) $log_2(4^7 \times 2^5)$
2. 用 lnx, lny, lnz 表示 $ln\dfrac{x^2\sqrt{y}}{\sqrt[3]{z}}$
3. 求下列各式的值
   (1) $log_225 \times log_34 \times \log_5 9$
   (2) $\dfrac{1}{log_23} + \dfrac{lg13.5}{lg3}$
4. 已知 $lg2 = a, 10^b = 3$，试用 a, b 表示 $log_{24}15$
5. 已知 $log_35 = a, log_57 = b$，试用 a, b 表示 $log_{75}63$
6. 已知 $2^{6a} = 3^{3b} = 6^{2c}$，试建立 a, b, c 之间的关系式

幂函数

1. 定义
   当指数 a 固定，等式 $y = x^a$ 确定了变量 y 随变量 x 变化的规律，称为指数为 a 的**幂函数** (power function)
   例子
   (1) 如果张红以 1 元/kg 的价格购买了某种蔬菜 w kg, 那么她需要支付 $p = w$ 元，这里 p 是 w 的函数
   (2) 如果正方形的边长为 a, 那么正方形的面积 $S = a^2$，这里 S 是 a 的函数
   (3) 如果立方体的棱长为 b, 那么立方体的体积 $V = b^3$，这里 V 是 b 的函数
   (4) 如果一个正方形场地的面积为 S, 那么这个正方形的边长 $c = \sqrt{S}$, 即 $c = S^{\frac{1}{2}}$，这里 c 是 S 的函数
   (5) 如果某人 t 秒内骑车行进了 1 km, 那么他骑车的平均速度 $v = \dfrac{1}{t}$ km/s, 即 $v = t^{-1}$，这里 v 是 t 的函数
2. 幂函数的图象参考图 1

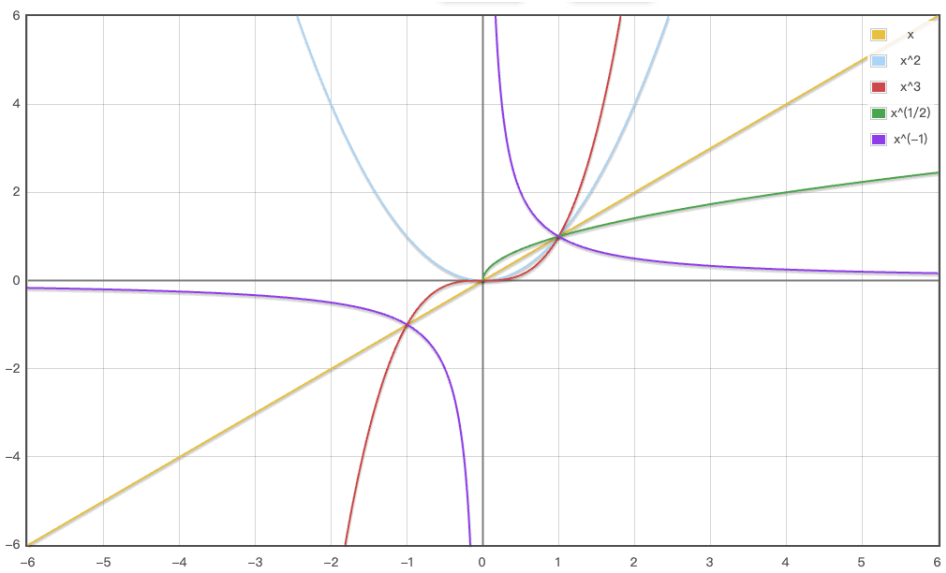


图 1: 幂函数的图象

3. 性质

(1) 幂函数图象过定点 $(1,1)$

(2) 单调性：由幂的基本不等式可以推出，指数小于 0 的幂函数在 $(0,+\infty)$ 单调递减，指数大于 0 的幂函数在 $(0,+\infty)$ 单调递增。

(3) 奇偶性：指数是有理数 $\frac{m}{n}$（m 和 n 互质）的幂函数，若 n 为偶数，则定义域不关于原点对称，幂函数为非奇非偶函数。否则当 n 为奇数，若 m 为偶数，则该幂函数为偶函数，若 m 为奇数，则该幂函数为奇函数。

(4) 常见幂函数的性质参考表 1

	$y=x$	$y=x^2$	$y=x^3$	$y=\sqrt{x}$	$y=\frac{1}{x}$
定义域	$\boldsymbol{R}$	$\boldsymbol{R}$	$\boldsymbol{R}$	$[0,+\infty)$	$\{x\|x\neq 0\}$
值域	$\boldsymbol{R}$	$[0,+\infty)$	$\boldsymbol{R}$	$[0,+\infty)$	$\{x\|x\neq 0\}$
单调递增区间	$\boldsymbol{R}$	$[0,+\infty)$	$\boldsymbol{R}$	$[0,+\infty)$	-
单调递减区间	-	$(-\infty,0)$	-	-	$(-\infty,0),(0,+\infty)$
奇偶性	奇	偶	奇	-	奇

表 1: 幂函数的性质

例题：

1. 若 $f(x)=ax^2+b$ 是幂函数，则实数 a,b 满足条件_____.
2. 若幂函数的图像经过点 $(4,2)$，则此幂函数为_____.
3. 幂函数 $y=x^{-3}$ 在区间 $[-2,-1]$ 上的值域为_____.
4. 幂函数 $y=x^a$ 的图像不经过原点，那么 a 的取值范围_____.
5. 若幂函数 $y=x^{-m^2+2m+3}(m\in\boldsymbol{Z})$ 的定义域为 $\boldsymbol{R}$，则 $m=$_____.
6. 已知 $f(x)=(m^2+m-5)x^m\ (x\neq 0)$ 是幂函数，其图像经过第一、第三象限，求 $f(x)$ 的解析式.

7. 下列四个命题中, 正确的是 ····· (　　)

① $y=x^{-4}$ 是偶函数, 且在 $(0,+\infty)$ 上是严格减函数;

② $y=x^{\frac{3}{2}}$ 是奇函数, 且在 $(0,+\infty)$ 上是严格增函数;

③ $y=x^{-\frac{1}{2}}$ 是偶函数, 且在 $(0,+\infty)$ 上是严格减函数;

④ $y=x^{-\frac{4}{5}}$ 是偶函数, 且在 $(0,+\infty)$ 上是严格减函数.

(A) ①和② (B) ②和③ (C) ③和④ (D) ①和④

8. 设 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 是两个不同的幂函数, 集合 $M=\{x \mid f(x)=g(x)\}$, 则集合 M 中的元素个数是 ····· (　　)

(A) 1 或 2 或 0 (B) 1 或 2 或 3 (C) 1 或 2 或 3 或 4 (D) 0 或 1 或 2 或 3

9. 已知函数 $f(x)=x^{a^2+a-2}$ 和函数 $g(x)=ax^2+2a(a+1)x-1$ 在区间 $(0,-a)$ 上都是严格减函数, 求实数 a 的取值范围.

10. 若幂函数 $y=x^{m^2-2m-3}(m\in\boldsymbol{Z})$ 的图像与坐标轴没有交点, 且图像关于 y 轴对称, 则 $m=$_____.

11. 解不等式: $(2a+1)^{-\frac{2}{3}}<(a-3)^{-\frac{2}{3}}$.

12. 已知幂函数 $f(x)=x^{m^2-2m-3}(m\in\boldsymbol{Z})$ 为偶函数, 且在区间 $(0,+\infty)$ 上是严格减函数, 求 $f(x)$ 的解析式, 并讨论函数 $g(x)=a\sqrt{f(x)}-\dfrac{b}{xf(x)}$ 的奇偶性.

13. 已知函数 $f(x)=x^{-k^2+k+2}\left(k\in\boldsymbol{Z}^{+}\right)$, 且 $f(2)<f(3)$.

(1) 求实数 k 的值;

(2) 试判断是否存在正数 p , 使函数 $g(x)=1-p\cdot f(x)+(2p-1)x$ 在区间 $[-1,2]$ 上的值域为 $\left[-4,\dfrac{17}{8}\right]$? 若存在, 求出 p 的值; 若不存在, 请说明理由.

指数函数

1. 定义

当底数 a 固定, 且 $a>0,a\neq1$ 时, 等式 $y=a^x$ 确定了变量 y 随变量 x 变化的规律, 称为底为 a 的**指数函数** (exponential function).

注: 只有 $a>0$ 才能保证对于所有的 x,a^x 都有意义。而 $a=1$ 的特例不必研究, 因此有 $a>0,a\neq1$

例子

(1) 一张纸对折一次, 由 1 层变为 2 层, 再对折一次, 由 2 层变为 4 层, ..., 对折 x 次后, 层数 y 与对折次数 x 的函数关系为 $y=2^x$

(2) 古生物体内的 ^{14}C 随着时间而衰减, 每过 5730 年, ^{14}C 的含量就衰减为原来的一半。如果设古生物死亡的时候体内的 ^{14}C 含量为 1, 古生物体内剩余的 ^{14}C 含量 y 与古生物死亡的时间 x 的函数关系为 $y=\left(\dfrac{1}{\sqrt[5730]{2}}\right)^x$, 即 $y=2^{-\frac{x}{5730}}$.

2. 指数函数的图象参考图 2

3. 性质

(1) 指数函数的性质参考表 2

(2) 指数函数图象过定点 $(0,1)$

(3) 底数互为倒数的指数函数关于 y 轴对称

例子　$y=2^x$ 和 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$

$y=a^x$	$0<a<1$	$a>1$
定义域	$\boldsymbol{R}$	$\boldsymbol{R}$
值域	$(0,+\infty)$	$(0,+\infty)$
单调递增区间	-	$\boldsymbol{R}$
单调递减区间	$\boldsymbol{R}$	-
奇偶性	-	-

表 2: 指数函数的性质

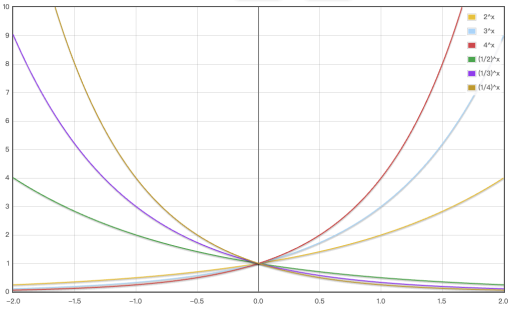


图 2: 指数函数的图象

例题:

1. 已知函数① $y=(-3)^x$, ② $y=(\frac{1}{3})^x$, ③ $y=3^x$, ④ $y=x^{-3}$, ⑤ $y=(\sqrt{2})^x$, 其中是指数函数的有_____.
2. 已知函数 $f(x)=a^x(a>0,\text{且}a\neq 1)$, 且 $f(3)=\pi$, 求 $f(0),f(1),f(-3)$ 的值.
3. 已知函数 $f(x)=a^x$ 的图像恒过定点 P, 则 P 点坐标是_____.
4. 设集合 $P=\{(x,y)\mid y=k,x\in\boldsymbol{R}\},Q=\{(x,y)\mid y=a^x+1,x\in\boldsymbol{R},a>0\text{ 且 }a\neq 1\}$, 已知 $P\cap Q=\varnothing$, 那么实数 k 的取值范围是_____.
5. 方程 $3x^2-e^x=0$ 的实数根个数为_____
6. 函数 $y=2^{1-x}+2$ 的图像可以由函数 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的图像经过下面变换得到 $\cdots\cdots\cdots\cdots$ (　　)

   (A) 先向左平移 1 个单位, 再向上平移 2 个单位

   (B) 先向左平移 1 个单位, 再向下平移 2 个单位

   (C) 先向右平移 1 个单位, 再向上平移 2 个单位

   (D) 先向右平移 1 个单位, 再向下平移 2 个单位
7. 已知函数 $y=a^x(a>0\text{且}a\neq 1)$ 在区间 $[1,2]$ 上最大值比最小值大 $\frac{a}{3}$, 则实数 $a=$_____.
8. 函数 $f(x)=\left(\frac{1}{3}\right)^x-1,x\in[-1,2]$ 的值域为_____ .
9. $f(x)=4^x+2^{x+1}-1$ 的值域是_____
10. $f(x)=\left(\frac{1}{4}\right)^{x^2+2x+3}$ 的值域是_____
11. 函数 $y=2^{\sqrt{x^2-5x+4}}$ 的递减区间是_____, 值域是_____.
12. 将函数 $g(x)=3^{-2x}$ 的图象经过下列哪一种变换可以得到函数 $f(x)=3^{2-2x}$ 的图象 $\cdots\cdots$ (　　)

    (A) 向左平移 1 个单位长度　　(B) 向右平移 1 个单位长度

    (C) 向左平移 2 个单位长度　　(D) 向右平移 2 个单位长度

13. (1) 函数 $y=2^{-|x-1|}$ 单调减区间是_____.

(2) 函数 $y=2^{-|x|+1}$ 单调减区间是_____.

(3) 函数 $y=|2^{-x}-1|$ 单调减区间是_____.

14. 关于 x 的方程 $|3^x-1|=2a$ 只有一个解，则 a 的取值范围是_____.

15. 函数 $y=\sqrt{1-\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1}}$ 的定义域为_____

16. 已知不等式 $a^{x^2-2x+3}\leqslant a^6$，且 $a>1$，则实数 x 的取值范围是_____

17. 设函数 $f(x)=\begin{cases}2^{-x}, & x\leqslant 0\\ 1, & x>0\end{cases}$，则满足 $f(2x+1)<f(3x)$ 的 x 解集为_____.

18. 记不超过 x 的最大整数为 $[x]$，若集合 $P=\{x|x^2-2[x]-3=0\}$，$Q=\left\{x|\frac{1}{8}\leqslant 2^x\leqslant 8\right\}$，则 $P\cap Q=$_____

19. 利用指数函数的性质, 比较 $\frac{2^{2021}+1}{2^{2022}+1}$ 和 $\frac{2^{2022}+1}{2^{2023}+1}$ 的大小.

20. 下列函数中是奇函数的是·····(　　)

① $y=\frac{a^x-a^{-x}}{2},(a>0,a\neq 1)$;

② $y=\frac{a^x-1}{a^x+1},(a>0,a\neq 1)$.

(A) 不存在　　(B) ①　　(C) ②　　(D) ①和②

21. 设 $f(x)=\frac{1-2^x}{1+2^x}$

(1) 试判断函数 $y=f(x)$ 在 $\boldsymbol{R}$ 上的单调性, 并用函数单调性的定义证明;

(2) 若对于任意 $t\in\boldsymbol{R}$，不等式 $f(t^2-2t)+f(t^2-k)<0$ 恒成立, 求实数 k 的取值范围.

22. 若函数 $f(x)=\frac{x^2}{2^x-2^{a-x}}$ 是奇函数，则 $f(a-1)=$_____.

23. 已知函数 $f(x)=\frac{a\cdot 2^x-1}{2^x+1}$ $(a\in\boldsymbol{R})$.

(1) 根据 a 的不同取值, 讨论函数 $y=f(x)$ 的奇偶性, 并说明理由;

(2) 若对任意的 $x\geqslant 1$，都有 $1\leqslant f(x)\leqslant 3$，求实数 a 的取值范围.

24. 已知函数 $f(x)=2^x+2^{-x}$.

(1) 设 $a\in\boldsymbol{R}$，求关于 x 的函数 $y=2^{2x}+2^{-2x}-2af(x)$ 在 $x\in[0,+\infty)$ 上的值域 $g(a)$ 的表达式;

(2) 若关于 x 的不等式 $mf(x)\leqslant 2^{-x}+m-1$ 在 $x\in(0,+\infty)$ 上恒成立, 求实数 m 的取值范围.

反函数

1. 定义

对于函数 $y=f(x),x\in D$，记其值域为 $f(D)=\{y|y=f(x),x\in D\}$. 如果对 $f(D)$ 中的任意给定的一个值 y，在 D 中满足 $f(x)=y$ 的 x 值只有一个，那么由此得到的 x 关于 y 的函数叫做 $y=f(x),x\in D$ 的**反函数** (inverse function)，记作 $x=f^{-1}(y),y\in f(D)$。由于自变量习惯上常用 x 表示，而函数值常用 y 表示，因此通常把该函数改写为 $y=f^{-1}(x),x\in f(D)$

2. 理解：反函数的本质是用“原函数的因变量”作为自变量去表示“原函数的自变量”。若这两者存在一一对应关系，则满足函数的定义。

   例子　$y=2x$ 和 $y=\dfrac{x}{2}$

3. 求解反函数的步骤：

   (1) 明确原函数的定义域和值域

   (2) 用原函数的 y 表示 x

   (3) 交换变量名

   (4) 确认符合函数定义，明确反函数的定义域和值域

4. 性质

   (1) 若点 (a,b) 在原函数的图象上，则点 (b,a) 在反函数的图象上.

   (2) 原函数的定义域和值域是反函数的值域和定义域

   (3) 函数 f_1 是函数 f_2 的反函数，则函数 f_2 是函数 f_1 的反函数，两者互为反函数

   (4) 原函数与反函数的图象关于 $y=x$ 对称

   (5) 具有反函数的函数在其定义域内任意一个连续的区间内一定是严格的单调函数

   (6) 原函数和反函数在对应的区间内的单调性相同

例题：

1. 函数 $y=2x+1(x\geqslant 1)$ 的反函数是_____.

2. 函数 $y=x^{-\frac{1}{2}}$ 的反函数是_____.

3. 求下列函数的反函数

   (1) $y=4x+2$

   (2) $y=x^2+1, x\in[1,3]$

   (3) $y=\dfrac{3x+1}{4x+2}$

   (4) $y=\begin{cases}x^2-1, & 0\leqslant x\leqslant 1\\ x^{\frac{2}{3}}, & -1\leqslant x<0\end{cases}$

4. 函数 $f(x)=\dfrac{2}{1-x^2}(x<-1)$, 则 $f^{-1}(-\frac{2}{3})=$_____.

5. 设函数 $f(x)$ 的图像关于点 $(1,2)$ 对称, 且存在反函数 $f^{-1}(x)$, $f(4)=0$, 则 $f^{-1}(4)=$____.

6. 已知函数 $y=a^x+b$ 的图像过点 $(1,7)$，而其反函数的图像经过点 $(4,0)$，求实数 a,b 的值.

7. 若函数 $y=f(x)$ 存在反函数 $y=f^{-1}(x)$, 则函数 $y=f(x)$ 和 $y=f^{-1}(x)$ ·····(　　)

   (A) 不能关于原点对称

   (B) 单调性不可能相反

   (C) 不可能同时是奇函数

   (D) 如果图像存在交点, 则交点一定在 $y=x$ 直线

8. 已知 $y=f(x)$ 有反函数，那么方程 $f(x)=a(a$ 为常数$)$ ····· (　　)

(A) 无实数根　　(B) 有且仅有一根　　(C) 至多有一个实根　　(D) 至少有一个实根

9. 函数 $f(x)=x^2-2ax-3$ 在区间 $[1,2]$ 存在反函数的充分必要条件是_____.

10. “函数 $f(x)(x\in\mathbb{R})$ 存在反函数” 是 “函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上为严格增函数” 的_____ 条件.

对数函数

1. 定义

   当底数 a 固定，且 $a>0, a\neq 1$ 时，x 以 a 为底的对数 $y=log_a x$ 确定了变量 y 随变量 x 变化的规律，称为底为 a 的**对数函数** (logarithmic function).

   例子

   (1) 一张纸对折一次，由 1 层变为 2 层，再对折一次，由 2 层变为 4 层，...，要达到层数 x，需要的对折次数 y 的函数关系为 $y=log_2 x$

   (2) 古生物体内的 ^{14}C 随着时间而衰减，每过 5730 年，^{14}C 的含量就衰减为原来的一半。如果设古生物死亡的时候体内的 ^{14}C 含量为 1，观察到古生物体内剩余的 ^{14}C 含量 x 可以推测出古生物死亡的时间 $y=log_{(\frac{1}{5730}\sqrt{2})}x$.

2. 对数函数的图象参考图 4

3. 性质

   (1) 对数函数的性质参考表 3

   (2) 对数函数图象过定点 $(1,0)$

   (3) 底数互为倒数的对数函数关于 x 轴对称

   例子　$y=log_2 x$ 和 $y=log_{\frac{1}{2}}x$

   (4) 同底数的指数函数和对数函数互为反函数

   例子　$y=log_2 x$ 和 $y=2^x$

$y=log_a x$	$0<a<1$	$a>1$
定义域	$(0,+\infty)$	$(0,+\infty)$
值域	$\boldsymbol{R}$	$\boldsymbol{R}$
单调递增区间	-	$(0,+\infty)$
单调递减区间	$(0,+\infty)$	-
奇偶性	-	-

图 3: 对数函数的性质

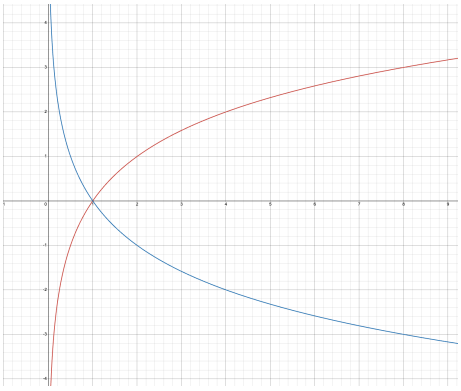


图 4: 对数函数的图象

例题:

1. 求下列函数的定义域

   (1) $y=log_3(x^2)$

(2) $y=log_a(4-x)(a>0,且a\neq 1)$

(3) $y=\dfrac{1}{lgx}$

(4) $y=log_7\left(\dfrac{1}{1-3x}\right)$

2. 已知集合 $A=\{x|y=ln(x+1)\}$, $B=\{x|x^2-4\leqslant 0\}$，则 $A\cap B=$ ·····(　　).

(A) $\{x|x\geqslant -2\}$　　(B) $\{x|-1<x\leqslant 2\}$

(C) $\{x|-1<x<2\}$　　(D) $\{x|x\geqslant 2\}$

3. (1) 若函数 $f(x)=\lg(ax^2-4x+a-3)$ 的定义域为 $\boldsymbol{R}$, 则实数 a 的取值范围是_____.

(2) 若函数 $f(x)=\lg(ax^2-4x+a-3)$ 的值域为 $\boldsymbol{R}$, 则实数 a 的取值范围是_____.

(3) 若函数 $y=\log_a(x^2-ax+1)$ 有最小值, 则实数 a 的取值范围是_____.

4. 已知函数 $f(x)$ 是奇函数，当 $x>0$ 时，$f(x)=lgx$，则 $f\left(f\left(\dfrac{1}{100}\right)\right)$ 的值为_____

5. 判断下列函数的奇偶性:

(1) $f(x)=\log_2(x+1)+\log_2(x-1)$;

(2) $f(x)=\lg\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$;

(3) $f(x)=\lg(\sqrt{x^2+1}-x)$.

6. (1) 函数 $y=\log_2(x^2-2x)$ 的单调递增区间是_____;

(2) 函数 $y=\log_{\frac{1}{2}}(x^2-5x+6)$ 的单调增区间为_____.

7. 函数 $y=-log_3(x^2-ax-a)$ 在区间 $(-\infty,1-\sqrt{3})$ 上单调递增, 则实数 a 的取值范围是_____

8. 设函数 $f(x)=ln|2x+1|-ln|2x-1|$，则 $f(x)$·····(　　)

(A) 是偶函数，且在 $\left(\dfrac{1}{2},+\infty\right)$ 上单调递增　　(B) 是奇函数，且在 $\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$ 上单调递减

(C) 是偶函数，且在 $\left(-\infty,-\dfrac{1}{2}\right)$ 上单调递增　　(D) 是奇函数，且在 $\left(-\infty,-\dfrac{1}{2}\right)$ 上单调递减

9. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}(3-m)x-m, & x<1,\\ log_m x, & x\geqslant 1.\end{cases}$ 在实数集 $\boldsymbol{R}$ 上严格单调递增，则实数 m 的取值范围是_____.

10. 函数 $f(x)=log_2x\cdot log_2(2x)$ 的值域是_____

11. 函数 $y=log_{\frac{1}{2}}(x^2-6x+17)$ 的值域是_____

12. 已知集合 $A=\{x\in N^*|-2<ln(x+1)<2\}$，则集合 A 的子集个数为_____

13. 若函数 $f(2^x-1)$ 的定义域为 $[-1,1]$，则函数 $f(log_2x-1)$ 的定义域为_____

14. 已知 $f(x)$ 是奇函数，当 $x>0$ 时，$f(x)=log_2(x-1)$，则 $f(x-1)<0$ 的解集是_____

15. 已知函数 $f(x)=\log_a x(a>0,a\neq 1)$ 的图像过点 $(9,2)$, 则满足 $f(2m-1)-f(m+3)<0$ 的实数 m 的取值范围是_____.

16. 不等式 $|\log_2 x - a| < 5$ 对任意 $x \in [4, 16]$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围为_____.

17. 函数 $f(x) = |log_{100}x|$，若 $f(x) = k$ 有两个不同的根 a, b 则 $ab =$_____

18. 若函数 $y = |log_2 x|$ 的定义域是 $[a, b]$，值域是 $[0, 4]$，则 $b - a$ 的最小值是_____

19. 若函数 $y = |log_2 x|$，正实数 m, n 满足 $m < n$ 且 $f(m) = f(n)$，若 $f(x)$ 在 $[m^2, n]$ 上最大值为 2，则 $m + n =$_____

20. 设函数 $f(x) = |2 - log_3 x|$, 正实数 a, b, c 满足 $a < b < c$, 且 $f(a) = 2f(b) = 2f(c)$。则 $\dfrac{ac}{b} =$_____

21. 已知定义在 R^+ 上的函数 $f(x) = \begin{cases} |log_3 x - 1|, & 0 < x \leqslant 9 \\ 4 - \sqrt{x}, & x > 9 \end{cases}$，设 a, b, c 是三个互不相同的实数，满足 $f(a) = f(b) = f(c)$，求 abc 的取值范围.

22. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\boldsymbol{R}$ 上的奇函数，对任意的 $x \in \boldsymbol{R}$ 都有 $f\left(x + \dfrac{3}{2}\right) = f\left(x - \dfrac{3}{2}\right)$，当 $x \in (-\dfrac{3}{2}, 0)$ 时，$f(x) = log_{\frac{1}{2}}(1 - x)$，则 $f(2017) + f(2019) =$ ·····( )

(A) 1　　(B) 2　　(C) -1　　(D) -2

23. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\boldsymbol{R}$ 的偶函数，且 $f(x+5) = f(x-3)$，如果当 $x \in [0, 4)$ 时，$f(x) = log_2(x+2)$，则 $f(766) =$ ·····( )

(A) 3　　(B) -3　　(C) 2　　(D) -2

24. 设 $f(x)$ 是定义在 $\boldsymbol{R}$ 上的奇函数，且 $f\left(\dfrac{3}{2} - x\right) = f(x)$，当 $-1 \leqslant x < 0$ 时，$f(x) = log_3(-6x+3)$，则 $f(2020)$ 的值为 ·····( )

(A) 1　　(B) 2　　(C) -1　　(D) -2

25. 对于函数 $y = \lg \frac{x}{100}$ 的图像给出三个命题:

① 存在直线 l_1, 函数 $y = \lg \frac{x}{100}$ 的图像与函数 $y = 100 \cdot 10^x$ 的图像关于直线 l_1 对称;

② 存在直线 l_2, 函数 $y = \lg \frac{x}{100}$ 的图像与函数 $y = \log_{0.1} \frac{x}{100}$ 的图像关于直线 l_2 对称;

③ 存在直线 l_3, 函数 $y = \lg \frac{x}{100}$ 的图像与函数 $y = \lg(-x) + \log_{0.1} 100$ 的图像关于直线 l_3 对称.

上述命题中正确命题的个数是 ·····( )

(A) 3　　(B) 2　　(C) 1　　(D) 0

26. 若 $y = f(x)$ 是函数 $y = a^x$（$a > 0$ 且 $a \neq 1$）的反函数，且 $f(2) = 1$，则 $f(x) =$_____

27. 若 $f(x) = log_3 x$，并设 $y = f^{-1}(x)$ 是 $y = f(x)$ 的反函数，求 $f^{-1}(2), f^{-1}(a)$

28. 设方程 $x + log_2 x = 2$ 的解为 x_1，$x + 2^x = 2$ 的解为 x_2，则 $x_1 + x_2 =$_____

29. 设 x_1, x_2 分别是函数 $f(x) = x - a^{-x}$ 和 $g(x) = x\log_a x - 1$ 的零点 (其中 $a > 1$), 则 $x_1 + 9x_2$ 的取值范围是_____

30. 已知 $f(x) = 1 + \log_2 x (1 \leqslant x \leqslant 4)$, 求函数 $g(x) = f^2(x) + f(x^2)$ 的最大值和最小值.

31. 已知 $a \in \boldsymbol{R}$，函数 $f(x) = log_2\left(\dfrac{1}{x} + a\right)$.

(1) 当 $a = 5$ 时，解不等式 $f(x) > 0$。

(2) 若关于 x 的方程 $f(x)-log_2[(a-4)x+2a-5]=0$ 的解集中恰好有一个元素，求 a 的取值范围。

(3) 设 $a>0$，若对任意的 $t\in\left[\frac{1}{2},1\right]$，函数 $f(x)$ 在区间 $[t,t+1]$ 上的最大值和最小值相差不超过 1，求 a 的取值范围。

32. 已知奇函数 $f(x)$ 与偶函数 $g(x)$ 的定义域都是 $\boldsymbol{R}$，且满足 $f(x)+g(x)=2^x$．若 $f(\log_2 m)+f(2\log_2 m-1)\leqslant 1-3\log_2 m$，求实数 m 的取值范围.

指对方程

例题:

1. 方程 $2^{2+x}-2^{2-x}=15$ 的解集是_____.
2. 方程 $9^x+6^x=2^{2x+1}$ 的解集是_____.
3. 方程 $2^{|x+1|}=3$ 的解集是_____.
4. 方程 $log_2(9-2^x)=3-x$ 的解集是_____.
5. 方程 $4^x+4^{-x}-5(2^x+2^{-x})+6=0$ 的解集是_____.
6. 方程 $\log_4(2-x)=\log_2(x-1)-1$ 的解是_____.
7. 方程 $3^{\sqrt{5x-2y}}+5^{\sqrt{y-5}}=2$ 的解为_____.
8. 解方程:

   (1) $\log_4(13-3x)\cdot\log_{(x-1)}2=1$;

   (2) $\log_2(4^x+4)=x+\log_2(2^{x+1}-3)$.

   (3) $x^{\lg x}=\frac{x^3}{100}$;

   (4) $10^{\lg^2 x}+x^{\lg x}=20$.
9. 若方程 $\lg(2x)\lg(3x)+a^2=0$ 有两个不相等的实数根, 求实数 a 的取值范围, 并求方程的两根的积.
10. 函数 $f(x)=\log_2(1+3^x+9^x\cdot a)$ 当 $x\leqslant 1$ 时总有意义, 则实数 a 的取值范围是_____